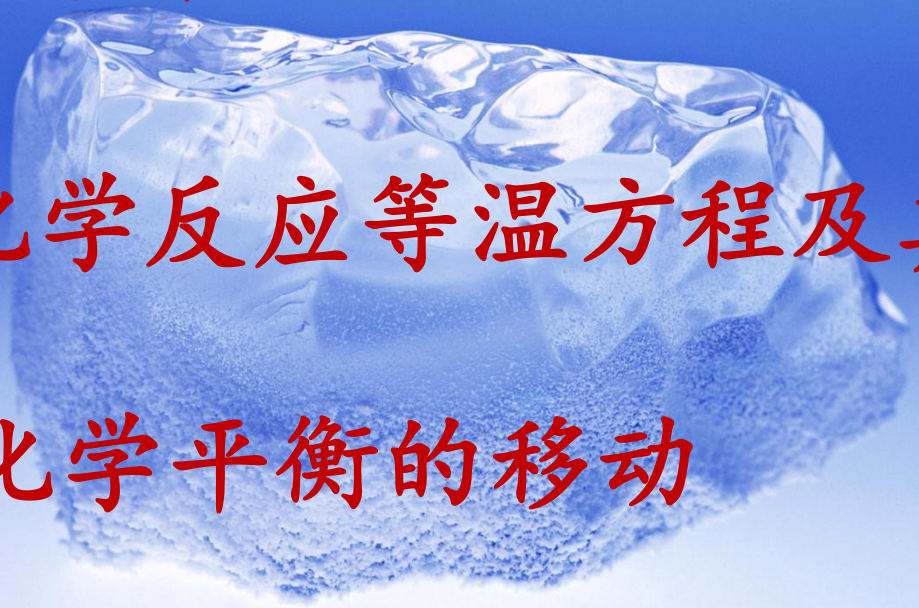
4 化学平衡



4.1 化学平衡状态

4.2 化学反应等温方程及其应用

4.3 化学平衡的移动



合成氨厂

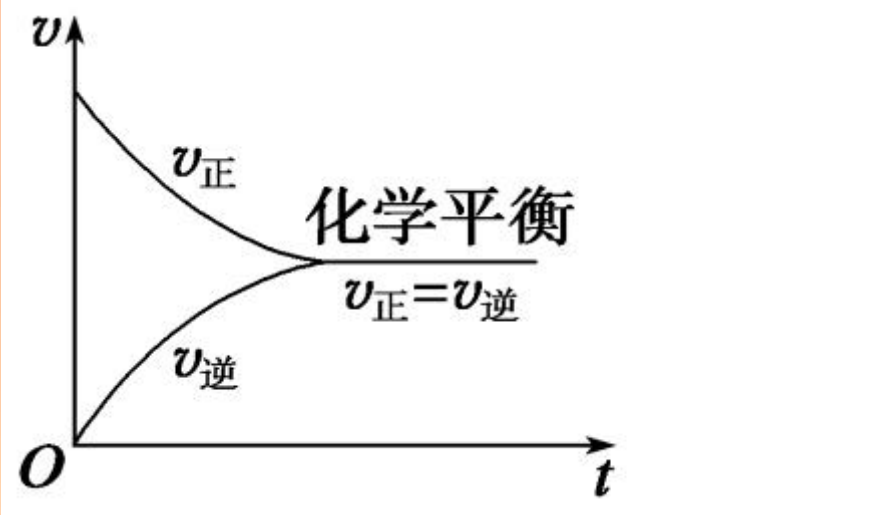
$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

4.1 化学平衡状态

一、可逆反应和化学平衡

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

可逆反应：在一定条件下既可正向进行又可逆向进行的化学反应称为可逆反应。



可逆反应中，正反应速率和逆反应速率相等的状态称为化学平衡状态简称化学平衡。化学反应达到平衡时，反应物和产物的量都不再随时间而发生变化。

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 650℃

组	平衡时各组分浓度c/ mol•L^{-1}			$\frac{c_{NH_3}^2}{c_{N_2} \cdot c_{H_2}^3}$
	$c(H_2)$	$c(N_2)$	$c(NH_3)$	
1	1.15	0.75	0.26	0.060
2	0.51	1.00	0.087	0.060
3	1.35	1.15	0.41	0.060
4	2.43	1.85	1.27	0.060
5	2.47	0.75	0.37	0.060

$I_2(g) + H_2(g) \Leftrightarrow 2HI(g)$ 425℃

	开始各组分分压 p/kPa			平衡时各组分分压 p/ kPa			$\frac{\{p(HI)\}^2}{p(I_2)p(H_2)}$
	$p(H_2)$	$p(I_2)$	$p(HI)$	$p(H_2)$	$p(I_2)$	$p(HI)$	
1	64.74	57.78	0	16.88	9.914	95.73	54.60
2	65.95	52.53	0	20.68	7.260	90.54	54.60
3	62.02	62.50	0	13.08	13.57	97.87	54.60
4	61.96	69.49	0	10.64	18.17	102.64	54.60
5	0	0	62.10	6.627	6.627	48.85	54.60
6	0	0	26.98	2.877	2.877	21.23	54.60

二、平衡常数

1、实验平衡常数

$$eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$$

上述可逆反应在温度一定时达到平衡：

$$K_c = \frac{(c_{eq}(G))^g \cdot (c_{eq}(H))^h}{(c_{eq}(E))^e \cdot (c_{eq}(F))^f}$$

$$K_p = \frac{(p_{eq}(G))^g \cdot (p_{eq}(H))^h}{(p_{eq}(E))^e \cdot (p_{eq}(F))^f}$$

c_{eq}、p_{eq}：平衡浓度和平衡分压。

K_c、K_p：实验平衡常数，由实验数据得出的，

一般情况下有单位的。

例：

	Ag^+	+ Fe^{2+} ⇌	Ag	+ Fe^{3+}
c_{eq}/mol•L^{-1}	0.08	0.08		0.02

$$K_c = \frac{c_{eq}(Fe^{3+})}{c_{eq}(Fe^{3+}) \cdot c_{eq}(Ag^+)} = \frac{(0.02\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})}{(0.08\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}) \times (0.08\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})}$$

$$= 3.2(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})^{-1}$$

例：

	N_2	+ $3H_2$ ⇌	$2NH_3$
p_{eq}/10^{3}kPa	4.17	12.52	3.57

$$K_p = \frac{(p_{eq}(NH_3))^2}{(p_{eq}(N_2)) \cdot (p_{eq}(H_2))^3} = \frac{(3.57 \times 10^3\text{kPa})^2}{(4.17 \times 10^3\text{kPa}) \times (12.52 \times 10^3\text{kPa})^3}$$

$$= 1.56 \times 10^{-9}\ (\text{kPa})^{-2}$$

2、标准平衡常数

$$eE(aq)+fF(aq) \rightleftharpoons gG(aq)+hH(aq)$$

$$K^{\theta}=\frac{(c_{eq}(G)/c^{\theta})^{g}\cdot(c_{eq}(H)/c^{\theta})^{h}}{(c_{eq}(E)/c^{\theta})^{e}\cdot(c_{eq}(F)/c^{\theta})^{f}}$$

$c_{eq}(B)/c^{\theta}$：各组分平衡时的相对浓度，　$c^{\theta}=1.0\ mol\cdot L^{-1}$

例：

$$Ag^{+}+Fe^{2+} \rightleftharpoons Ag+Fe^{3+}$$

c_{eq}/mol•L^{-1}	0.08	0.08		0.02

$$K^{\theta}=\frac{c_{eq}(Fe^{3+})/c^{\theta}}{(c_{eq}(Fe^{3+})/c^{\theta})\cdot(c_{eq}(Ag^{+})/c^{\theta})}=\frac{0.02}{0.08\times 0.0}$$

$$=3.2$$

例：

$$Ag^+ + Fe^{2+} \rightleftharpoons Ag + Fe^{3+}$$

c_{eq}/mol•L^{-1}	0.08	0.08	0.02

$$K_c = \frac{c_{eq}(Fe^{3+})}{c_{eq}(Fe^{3+}) \cdot c_{eq}(Ag^+)} = \frac{(0.02 mol \cdot L^{-1})}{(0.08 mol \cdot L^{-1}) \times (0.08 mol \cdot L^{-1})}$$

$$= 3.2 (mol \cdot L^{-1})^{-1}$$

例：

$$Ag^+ + Fe^{2+} \rightleftharpoons Ag + Fe^{3+}$$

c_{eq}/mol•L^{-1}	0.08	0.08	0.02

$$K^{\theta} = \frac{c_{eq}(Fe^{3+})/c^{\theta}}{(c_{eq}(Fe^{3+})/c^{\theta}) \cdot (c_{eq}(Ag^+)/c^{\theta})} = \frac{0.02}{0.08 \times 0.0}$$

$$= 3.2$$

K^{θ}与K_c数值相同

$$eE(g) + fF(g) \rightleftharpoons gG(g) + hH(g)$$

$$K^{\theta} = \frac{(p_{eq}(G)/p^{\theta})^{g} \cdot (p_{eq}(H)/p^{\theta})^{h}}{(p_{eq}(E)/p^{\theta})^{e} \cdot (p_{eq}(F)/p^{\theta})^{f}}$$

$p_{eq}(B)/p^{\theta}$：各组分平衡时的相对压力，$p^{\theta} = 100kPa$

例：

	N_2	+	$3H_2$	$\rightleftharpoons$	$2NH_3$
$p_{eq}/10^3kPa$	4.17		12.52		3.57

$$K^{\theta} = \frac{(p_{eq}(NH_3)/p^{\theta})^2}{(p_{eq}(N_2)/p^{\theta}) \cdot (p_{eq}(H_2)/p^{\theta})^3} = \frac{35.7^2}{41.7 \times 125.2^3}$$

$$= 1.56 \times 10^{-5}$$

例：

	N_2	+	$3H_2$	⇌	$2NH_3$
$p_{eq}/10^3$kPa	4.17		12.52		3.57

$$K^{\theta} = \frac{(p_{eq}(NH_3)/p^{\theta})^2}{(p_{eq}(N_2)/p^{\theta}) \cdot (p_{eq}(H_2)/p^{\theta})^3} = \frac{35.7^2}{41.7 \times 125.2^3}$$

$$= 1.56 \times 10^{-5}$$

例：

	N_2	+	$3H_2$	⇌	$2NH_3$
$p_{eq}/10^3$kPa	4.17		12.52		3.57

$$K_p = \frac{(p_{eq}(NH_3))^2}{(p_{eq}(N_2)) \cdot (p_{eq}(H_2))^3} = \frac{(3.57 \times 10^3)^2}{(4.17 \times 10^3) \times (12.52 \times 10^3)^3}$$

$$= 1.56 \times 10^{-9}\ (\text{kPa})^{-2}$$

K^{θ}与K_p数值一般不同

$$eE(g) + fF(aq) \rightleftharpoons gG(g) + hH(aq)$$

$$K^{\theta} = \frac{(p_{eq}(G)/p^{\theta})^{g} \cdot (c_{eq}(H)/c^{\theta})^{h}}{(p_{eq}(E)/p^{\theta})^{e} \cdot (c_{eq}(F)/c^{\theta})^{f}}$$

例：

$$Cl_2(g) + H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + Cl^-(aq) + HClO(aq)$$

平衡	100kPa	$0.075 mol \cdot L^{-1}$	$0.075 mol \cdot L^{-1}$	$0.071 mol \cdot L^{-1}$

$$K^{\theta} = \frac{(c_{eq}(H^+)/c^{\theta}) \cdot (c_{eq}(Cl^-)/c^{\theta}) \cdot (c_{eq}(HClO)/c^{\theta})}{(p_{eq}(Cl_2)/p^{\theta})}$$

$$= \frac{0.071 \times 0.075 \times 0.075}{1} = 3.99 \times 10^{-4}$$

K^{θ}只与反应本性和温度有关，与起始浓度无关；无量纲。

化学反应中有纯固体、纯液体参加时及稀溶液中溶剂参与反应，它们的浓度或分压在平衡常数表达式中不写出。

3、平衡常数的物理意义及转化率

物理意义：平衡常数的大小表示化学反应进行的程度。

平衡常数越大 → 达到平衡时生成物的浓度或分压就大

平衡常数越大 → 化学反应正方向进行的程度就大

转化率α：某反应物的转化率是指该反应物已转化了的量占其起始量的百分比。

某反应物转化率：$\alpha = (n_0 - n_{eq})/n_0 \times 100\%$

等容($dV = 0$)下有：$\alpha = (c_0 - c_{eq})/c_0 \times 100\%$

4、平衡常数的列式规则

(1) 平衡常数表达式要与一定的化学反应方程式相对应。同一反应，若方程式书写形式不同，则平衡常数的值就不同。例如：

★ $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

$$K^{\ominus}_1 = (p_{eq}(NH_3)/p^{\ominus})^2 \cdot (p_{eq}(H_2)/p^{\ominus})^{-3} \cdot (p_{eq}(N_2)/p^{\ominus})^{-1}$$

✸ $1/2N_2(g) + 3/2H_2(g) \rightleftharpoons NH_3(g)$

$$K^{\ominus}_2 = (p_{eq}(NH_3)/p^{\ominus}) \cdot (p_{eq}(H_2)/p^{\ominus})^{-3/2} \cdot (p_{eq}(N_2)/p^{\ominus})^{-1/2}$$

✹ $2NH_3(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 3H_2(g)$

$$K^{\ominus}_3 = (p_{eq}(N_2)/p^{\ominus}) \cdot (p_{eq}(H_2)/p^{\ominus})^{3} \cdot (p_{eq}(NH_3)/p^{\ominus})^{-2}$$

$$K^{\ominus}_1 = (K^{\ominus}_2)^2 = (K^{\ominus}_3)^{-1}$$

(2) 化学反应中有纯固体、纯液体参加时，它们的浓度或分压在平衡常数表达式中不写出。例如：

$$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$$

$$K^{\ominus} = p_{eq}(CO_2)/p^{\ominus}$$

(3) 稀溶液中，若溶剂参与反应，由于溶剂的浓度很大可认为近似不变，将其合并到平衡常数中，故它们的浓度在平衡常数表达式中不写出。例如：

$$Cr_2O_7^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons 2CrO_4^{2-}(aq) + 2H^+(aq)$$

$$K^{\ominus} = (c_{eq}(CrO_4^{2-})/c^{\ominus})^2 \cdot (c_{eq}(H^+)/c^{\ominus})^2 \cdot (c_{eq}(Cr_2O_7^{2-})/c^{\ominus})^{-1}$$

5、多重平衡规则

设有两个或两个以上的反应均处于平衡体系中，它们的平衡常数分别为 $K^{\ominus}_1$、$K^{\ominus}_2$、$K^{\ominus}_3$…，则它们之间有如下多重平衡规则。例如：

(1) 两个反应相加，则新反应平衡常数等于这两个平衡常数的乘积。

★ $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$

$$K^{\ominus}_1 = (p_{eq}(NO_2)/p^{\ominus})^2 \cdot (p_{eq}(NO)/p^{\ominus})^{-2} \cdot (p_{eq}(O_2)/p^{\ominus})^{-1}$$

✸ $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$

$$K^{\ominus}_2 = (p_{eq}(N_2O_4)/p^{\ominus}) \cdot (p_{eq}(NO_2)/p^{\ominus})^{-2}$$

★ + ✸得反应： ✹ $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$

$$K^{\ominus}_3 = K^{\ominus}_1 \cdot K^{\ominus}_2$$

(2) 两个反应相减，新反应的平衡常数等于这两个平衡常数的相除。

★ $2NO(g) + O_2(g) \Leftrightarrow 2NO_2(g)$

$$K^{\theta}_1 = (p_{eq}(NO_2)/p^{\theta})^2 \cdot (p_{eq}(NO)/p^{\theta})^{-2} \cdot (p_{eq}(O_2)/p^{\theta})^{-1}$$

✸ $2NO(g) + O_2(g) \Leftrightarrow N_2O_4(g)$

$$K^{\theta}_2 = (p_{eq}(N_2O_4)/p^{\theta}) \cdot (p_{eq}(NO)/p^{\theta})^{-2} \cdot (p_{eq}(O_2)/p^{\theta})^{-1}$$

★ − ✸得反应：✹ $N_2O_4(g) \Leftrightarrow 2NO_2(g)$

$$K^{\theta}_3 = (p_{eq}(NO_2)/p^{\theta})^2 \cdot (p_{eq}(N_2O_4)/p^{\theta})^{-1} = K^{\theta}_1 / K^{\theta}_2$$

(3) 反应方程式乘以系数q，则新反应的平衡常数为原反应平衡常数的q次方。即

$$K^{\theta}_{新} = (K^{\theta}_{原})^q$$

例：已知25℃时反应

（1）$2BrCl(g) \Leftrightarrow Cl_2(g) + Br_2(g)$ 的 $K_1 = 0.45$

（2）$I_2(g)+Br_2(g) \Leftrightarrow 2IBr(g)$ 的 $K_2 = 0.051$

计算反应

（3）$2ClBr(g) + I_2(g) \Leftrightarrow 2IBr(g)+ Cl_2(g)$的$K_3$

解：反应（3）=（1）+（2）得：

$$K_3=K_1*K_2=0.023$$

4.2 化学反应等温式及其应用

对化学反应来说，ΔG 的大小决定了化学反应的方向。$K^{\ominus}$ 的大小决定了化学反应进行的限度(程度)。

标准状态时：

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \sum \nu_B \Delta_f G_m^{\ominus}(B)$$

非标准状态时：

$$\Delta_r G_m = \Delta_r H_m - T\Delta_r S_m$$

问题： 用 $\Delta_r G_m^{\ominus}$ 来判断标准状态下的反应方向是比较方便可行的。但非标准状态下进行的反应方向又如何判断呢？

对于反应：　$eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$

在等温等压的任意状态下，$\Delta_r G_m(T)$ 与反应在标准状态下的$\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$ 以及各物质的分压的关系是什么？经热力学推导，它们存在如下关系：

化学反应等温方程

$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^{\ominus}(T) + RT\ln Q$$

Q 称为反应商

对于气相反应：

$$Q = \Pi\left(p(B)/p^{\ominus}\right)^{\nu_B}$$

$$= (p(G)/p^{\ominus})^{g} \cdot (p(H)/p^{\ominus})^{h} \cdot (p(E)/p^{\ominus})^{-e} \cdot (p(F)/p^{\ominus})^{-f}$$

非标准状态下，化学反应的方向就可以用 $\Delta_r G_m(T)$的大小来判断。

在非标准状态下化学反应达到平衡，则：

$$\Delta_r G_m(T) = 0, \quad Q = K^{\theta}$$

$$\therefore \quad \Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^{\theta}(T) + RT\ln K^{\theta} = 0$$

$$\Delta_r G_m^{\theta}(T) = -RT\ln K^{\theta}$$

将上式代入前面的公式就有：

$$\Delta_r G_m(T) = -RT\ln K^{\theta} + RT\ln Q$$

化学反应等温式

或：

$$\Delta_r G_m(T) = RT\ln(Q/K^{\theta})$$

化学反应等温式将任意状态下化学反应的 $\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$、$\Delta_r G_m(T)$、$K^{\ominus}$、$Q$ 这四个函数联系了起来，从而解决了非标准状态下化学反应的方向如何判断的问题。

计论： $\Delta_r G_m(T) = RT\ln(Q/K^{\ominus})$

(1) $Q < K^{\ominus} \Rightarrow Q/K^{\ominus} < 1 \Rightarrow \Delta_r G_m(T) < 0$，反应自发。

(2) $Q > K^{\ominus} \Rightarrow Q/K^{\ominus} > 1 \Rightarrow \Delta_r G_m(T) > 0$，反应不自发。

(3) $Q = K^{\ominus} \Rightarrow Q/K^{\ominus} = 1 \Rightarrow \Delta_r G_m(T) = 0$，反应达平衡。

例： 应用热力学数据计算下列反应在 298 K和600K时的K^{θ}值。$2HBr(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2HCl(g) + Br_2(g)$

解：查表列出有关数据(298K):

	$2HBr(g)$	$+\ Cl_2(g)$	$\rightleftharpoons 2HCl(g)$	$+\ Br_2(g)$
$\Delta_f H_m^{\theta}/(kJ\cdot mol^{-1})$	-36.4	0	-92.31	30.91
$S_m^{\theta}/(J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1})$	198.59	222.96	186.80	245.35
$\Delta_f G_m^{\theta}/(kJ\cdot mol^{-1})$	-53.43	0	-95.30	3.14

$$\Delta_r G_m^{\theta}(298K) = \sum \nu_B \Delta_f G_m^{\theta}(B)$$

$$= 3.14 - 2\times 95.30 + 2\times 53.43$$

$$= -80.6\ kJ/mol$$

$$\Delta_r G_m^{\theta}(298K) = -RT\ln K^{\theta}(298K)$$

$$\ln K^{\theta}(298K) = -80.6\times 10^3/(8.314\times 298)$$

$$K^{\theta}(298K) = 1.26\times 10^{14}$$

又　$\Delta_r G_m^{\ominus}(600\text{K}) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$

而　$\Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus}(\text{B})$

$= 30.91 - 2\times 92.31 + 2\times 36.4$

$= -80.91 \quad \text{kJ/mol}$

$\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K}) = \sum \nu_B S_m^{\ominus}(\text{B})$

$= 245.35 + 2\times 186.80 - 222.96 - 2\times 198.59$

$= -1.19 \quad \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

$\Delta_r G_m^{\ominus}(600\text{K}) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$

$= 80.91 - 600\times(-1.19\times 10^{-3})$

$= -80.2 \quad \text{kJ/mol}$

同理得　$K^{\ominus}(600\text{K}) = 9.2\times 10^6$

*讨论：*由本题计算结果看出，该反应是一个放热反应，在298K时的平衡常数为1.26×10^{14}，而在600 K时为9.2×10^6。温度升高平衡常数降低了，这是为什么呢？

例： 试确定氨的分解反应

$2NH_3(g) \rightleftharpoons N_2(g)+3H_2(g)$

1） 在298.15K标准状态时能否发自发生？

2） 欲在标准状态下可发生，对温度有何要求？

3）若T=298.15K，$P(NH_3)=P(N_2)=100KPa$，$P(H_2)=1.00KPa$，此时氨能否自发分解？

解：1）

	$2NH_3(g)$	$\rightleftharpoons N_2(g)$ +	$3H_2(g)$
$\Delta_f G_m^{\ominus}/(kJ\cdot mol^{-1})$	-16.64	0	0
$\Delta_f H_m^{\ominus}/(kJ\cdot mol^{-1})$	- 46.19	0	0
$S_m^{\ominus}/(J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1})$	+192.5	+191.49	+130.59

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(298.15K) = \sum \nu_B \Delta_f G_m^{\ominus}(B) = 3\times 0 + 0 - 2\times(-16.64)$$
$$= 33.28kJ/mol > 0$$

298.15时，氨不分解。

2）

$\Delta_r S_m^{\ominus}(298.15K) = \sum \nu_B S_m^{\ominus}(B) = 3\times 130.59 + 191.49 - 2\times (192.5)$

$= 198.26\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

$\Delta_r H_m^{\ominus}(298.15K) = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus}(B) = 3\times 0 + 0 - 2\times (-46.19)$

$= 92.38 kJ/mol$

$T_{转} = \Delta_r H_m^{\ominus} / \Delta_r S_m^{\ominus} = 92.38/(198.26\times 10^{-3}) = 466.0K$

欲在标准状态自发分解温度T>466.0K

3 ）$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^{\ominus} + 2.303 RT lgQ$

$lgQ = lg[P_{(N2)}/P^{\ominus}] * [P_{(H2)}/P^{\ominus}]^{+3} * [P_{(NH3)}/P^{\ominus}]^{-2} = -6.003$

则 $\Delta_r G_m = 33.28 + 2.303 \times 8.314 \times 10^{-3} \times 298.15 \times (-6.003)$

$= -0.99 kJ/mol < 0$

即该条件下氨能自发分解

4.3 化学平衡的移动

化学平衡是相对的，暂时的，在一定的条件下才能保持其平衡状态。外界条件发生改变，平衡就会发生移动。

对于一个已达平衡的化学反应,若改变平衡条件,平衡将向能减弱这个改变的方向移动。

引起平衡移动的因素有：浓度、压力、温度

一、浓度对化学平衡的影响

对任意化学反应

$$e\mathrm{E(g)} + f\,\mathrm{F(g)} \rightleftharpoons g\mathrm{G(g)} + h\mathrm{H(g)}$$

化学反应等温式

$$\Delta_r G_m(T) = RT\ln(J/K^{\theta})$$

c(反应物) 增大或 c(生成物) 减少， Q值一定减小，必然$Q < K^{\theta}$，$Q/K^{\theta} < 1$，即$\Delta_r G_m(T) < 0$，反应将正方向自发进行。直到重新达到$Q = K^{\theta}$，$\Delta_r G_m(T) = 0$，建立新的平衡。

新平衡体系中各物质浓度发生改变，平衡向正方向移动了。

同理， c(反应物) 减小或c(生成物) 增大亦然。

例： 已知某温度时，下列反应的平衡常为 4.00

$$C_2H_5OH + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

若反应体系中：$c\,(C_2H_5OH) = c\,(CH_3COOH) = 2.50\ mol \cdot L^{-1}$，$c\,(CH_3COOC_2H_5) = 5.00\ mol \cdot L^{-1}$，$c\,(H_2O) = 0.500\ mol \cdot L^{-1}$。

(1) 此时反应将向何方向进行？达到平衡时各物质的浓度是多少？

(2) 如果改变平衡时醋酸的浓度使其浓度仍为2.50 $mol \cdot dm^{-3}$，其它各物质均保持平衡时的浓度不变，求新平衡条件下各物质的浓度。

解： (1) $K^{\theta} = 4.00$

$$Q = \frac{(c\,(CH_3COOC_2H_5)/c^{\theta}) \cdot (c\,(H_2O)/c^{\theta})}{(c\,(C_2H_5OH)/c^{\theta}) \cdot (c\,(CH_3COOH)/c^{\theta})}$$

$$Q = \frac{(5.00/1.0)(0.500/1.0)}{(2.50/1.0)(2.50/1.0)} = 0.400$$

$Q < K^{\theta} = 4.00$，故反应向正方向进行。

设反应达到平衡后乙醇的浓度减少了x mol•dm^{-3}。

$$C_2H_5OH + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

c_0(B)	2.50	2.50	5.00	0.500
c_{eq}(B)	2.50-x	2.50-x	5.00 + x	0.500 + x

$$K^{\theta} = \frac{(c_{eq}(CH_3COOC_2H_5)/c^{\theta}) \bullet (c_{eq}(H_2O)/c^{\theta})}{(c_{eq}(C_2H_5OH)/c^{\theta}) \bullet (c_{eq}(CH_3COOH)/c^{\theta})}$$

$$= \frac{((5.00 + x)/1.0) \bullet ((0.500 + x)/1.0)}{((2.50 - x)/1.0) \bullet ((2.50 - x)/1.0)} = 4.00$$

$$3.00x^2 - 25.5x + 22.5 = 0$$

$$x_2 = 1.00\ \text{mol•dm}^{-3}$$

$$x_1 = 7.4\ (\text{舍去})$$

平衡时：

$$c_{eq}(C_2H_5OH) = 1.50\ \text{mol•dm}^{-3}$$

$$c_{eq}(CH_3COOH) = 1.50\ \text{mol•dm}^{-3}$$

$$c_{eq}(CH_3COOC_2H_5) = 6.00\ \text{mol•dm}^{-3}$$

$$c_{eq}(H_2O) = 1.50\ \text{mol•dm}^{-3}$$

(2) 醋酸的浓度改变后，设达平衡时乙醇浓度减少了 x mol•dm^{-3}

$$C_2H_5OH + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

c_0(B)	1.50	2.50	6.00	1.50
c_{eq}(B)	1.50 − y	2.50 − y	6.00 + y	1.50 + y

$$K^{\theta} = \frac{((6.00 + y)/1.0) \bullet ((1.50 + y)/1.0)}{((1.50 - y)/1.0) \bullet ((2.50 - y)/1.0)} = 4.00$$

$y_1 = 7.57$ (舍去)　　$y_2 = 0.265$ mol•dm^{-3}

新平衡时：$c_{eq}(C_2H_5OH) = 1.50 - 0.265 = 1.24$ mol•dm^{-3}

$c_{eq}(CH_3COOH) = 2.50 - 0.265 = 2.24$ mol•dm^{-3}

$c_{eq}(CH_3COOC_2H_5) = 6.265$ mol•dm^{-3}

$c_{eq}(H_2O) = 1.765$ mol•dm^{-3}

二、压力对化学平衡的影响

压力的变化只对有气体参加的化学平衡移动产生影响，而对固体或液体反应影响很小。

1、改变体系的体积以改变体系的总压力

$$e\mathrm{E(g)} + f\,\mathrm{F(g)} \rightleftharpoons g\mathrm{G(g)} + h\mathrm{H(g)}$$

$$K^{\ominus} = (p_{eq}(\mathrm{G})/p^{\ominus})^{g} \cdot (p_{eq}(\mathrm{H})/p^{\ominus})^{h} \cdot (p_{eq}(\mathrm{E})/p^{\ominus})^{-e} \cdot (p_{eq}(\mathrm{F})/p^{\ominus})^{-f}$$

当体系的体积压缩至原来的 $1/x$ $(x > 1)$时，体系的总压及各组分分压均增至原来的 x 倍，此时的反应商为：

$$Q = x^{\Sigma\nu_B} \cdot K^{\ominus} \quad (\Sigma\nu_B = g + h - e - f)$$

讨论：

1、当 $\sum \nu_B > 0$ (气体分子数增多的反应)时，$x^{\sum \nu_B} > 1$，$Q > K^{\theta}$，平衡逆向移动，即向分子数减少的方向移动。

2、当 $\sum \nu_B < 0$ (气体分子数减少的反应)时，$x^{\sum \nu_B} < 1$，$Q < K^{\theta}$，平衡正向移动，即向分子数增多的方向移动。

3、当 $\sum \nu_B = 0$ (气体分子数不变的反应)时，$x^{\sum \nu_B} = 1$，$Q = K^{\theta}$，平衡不移动。

同理可证，增大体系的体积以减小总压力($x < 1$)时，平衡移动情况与上述结果完全相反。

结论：

改变体系的总压力只对那些反应前后气体分子数有变化的反应平衡体系产生影响。在等温条件下，增加体系的总压力，平衡向气体分子数减少的方向移动；减少体系的总压力，平衡向气体分子数增加的方向移动。

2、加入惰性气体对化学平衡产生的影响

化学平衡中加入惰性气体对平衡产生的影响有两种情况：

1、等温等容的平衡体系中加入惰性气体以增加体系总压力，此时惰性气体的加入并未改变反应各组分的分压，故平衡不发生移动。

2、等温等压的平衡体系中加入惰性气体以保持体系总压力不变，此时体系的各组分的分压都相应地降低了，结果是与增大体系的体积以降低体系的总压力相同，平衡向气体分子数增多的方向移动。

3、单独改变体系中某组分的压力对平衡产生的影响

单独改变气体反应中的某组分的分压对平衡产生的影响与前面讨论的改变某组分的浓度对平衡产生的影响完全相同。

例题：在601K和0.10MPa压力下，N_2O_4的分解率为50.2%。问在1.01MPa压力下N_2O_4的分解率为多少？

解：设开始时N_2O_4的物质的量为n，反应按下式进行：

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

	$N_2O_4(g)$	$2NO_2(g)$
起始时物质的量 /mol	n	0
平衡时物质的量 /mol	$n - n\alpha$	$2n\alpha$
平衡时物质的分压 /MPa	$[(1-\alpha)/(1+\alpha)]\,p_{(总)}$	$[2\alpha/(1+\alpha)]\,p_{(总)}$

平衡时：$x(N_2O_4) = (n - n\alpha)/(n + n\alpha) = (1-\alpha)/(1+\alpha)$

$$x(NO_2) = 2n\alpha/(n + n\alpha) = 2\alpha/(1+\alpha)$$

$$K^{\ominus} = \frac{[p_{eq}(NO_2)/p^{\ominus}]^2}{[p_{eq}(N_2O_4)/p^{\ominus}]} = \frac{\{[2\alpha/(1+\alpha)]\,p_{(总)}/p^{\ominus}\}^2}{\{[(1-\alpha)/(1+\alpha)]\,p_{(总)}/p^{\ominus}\}} = 1.34$$

设1.01MPa压力下N_2O_4的分解率为α’，则

$$K^{\theta}=\frac{[p_{eq}(NO_2)/p^{\theta}]^2}{[p_{eq}(N_2O_4)/p^{\theta}]}$$

$$=\frac{\{[2\alpha'/(1+\alpha')]\,p_{(总)}/p^{\theta}\}^2}{\{[(1-\alpha')/(1+\alpha')]\,p_{(总)}/p^{\theta}\}}$$

$$=1.34$$

$$\alpha' = 0.18 = 18\%$$

由于$\sum\nu_B > 0$，故增大压力对正反应不利。

三、温度对化学平衡的影响

温度对化学平衡的影响是通过改变化学平衡常数来实现的.

结论：升高温度，平衡向吸热方向移动。降低温度，平衡向放热方向移动。

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = -RT\ln K^{\ominus}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$$

两式合并：

$$\ln K^{\ominus} = \frac{-\Delta_r H_m^{\ominus}}{RT} + \frac{\Delta_r S_m^{\ominus}}{R}$$

温度T_1时为$K_1^{\ominus}$，T_2时为$K_2^{\ominus}$。则有：

$$\ln\frac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}} = \frac{-\Delta_r H_m^{\ominus}(298\mathrm{K})}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

或

$$\ln\frac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}} = \frac{\Delta_r H_m^{\ominus}(298\mathrm{K})}{R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right)$$

讨论：

放热反应($\Delta_r H_m^{\ominus} < 0$)：

温度升高($T_2 > T_1$)时，$K_2^{\ominus} < K_1^{\ominus}$

温度降低($T_2 < T_1$)时，$K_2^{\ominus} > K_1^{\ominus}$

吸热反应($\Delta_r H_m^{\ominus} > 0$)：

温度升高($T_2 > T_1$)时，$K_2^{\ominus} > K_1^{\ominus}$

温度降低($T_2 < T_1$)时，$K_2^{\ominus} < K_1^{\ominus}$

例题：反应$2NH_3(g) \Leftrightarrow N_2(g)+3H_2(g)$在473K时的标准平衡常数$K_1^{\ominus}=0.64$，$\Delta_r H_m^{\ominus}(298.15K)= -91.8\ kJ\cdot mol^{-1}$。求反应在673K时的标准平衡常数？

解：

由 $$\ln\frac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}}=\frac{\Delta_r H_m^{\ominus}(298\,K)}{R}\left(\frac{T_2-T_1}{T_1T_2}\right)$$

代入数据

$$\ln\frac{K_2^{\ominus}}{0.64}=\frac{-91.8\times10^3}{8.314}\left(\frac{673-473}{673\times473}\right)$$

得：

$$K_2^{\ominus}=6.24\times10^{-4}$$

即反应在673K时的标准平衡常数为6.24×10^{-4}

在化工中遇到的实际问题往往是比较复杂的，必须综合地考虑诸因素对反应速率和化学平衡的影响，才能选择好最适宜的反应条件。

以合成氨为例：

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = -92.22\text{kJ/mol}$$

低温、加压有利于平衡正向移动。

但低温反应速率小；高压对设备要求高。

在实际生产中，T =（460~550）℃，32MPa，使用铁系催化剂。